

Documentación Técnica: Sistema de Gestión de Usuarios

1) Nombre del proyecto

Sistema de Gestión de Usuarios y Control CRUD Persistente

Problema solucionado

La aplicación resuelve la falta de un sistema centralizado, ágil y local para la administración de registros de usuarios. Elimina la gestión manual o desorganizada mediante las siguientes soluciones:

- **Persistencia de datos: Evita la pérdida** de información mediante el almacenamiento relacional estructurado.
- **Integridad y validación:** Impide el registro de datos incompletos o erróneos mediante controles en la interfaz.
- **Gestión de archivos multimedia:** Permite asociar y previsualizar fotografías de perfil y documentos adjuntos directamente en la aplicación.
- **Búsqueda rápida:** Optimiza la localización de registros mediante un motor de filtrado multicriterio en tiempo real.

Tecnologías utilizadas

- Lenguaje de programación: Python 3
- Interfaz gráfica (GUI): tkinter y tkinter.ttk
- Base de datos: SQLite3 (Motor relacional embebido)
- Procesamiento de imágenes: Pillow (PIL) (Redimensionamiento y manipulación de imagen)
- Gestión del sistema de archivos: os

Instalación

Requisitos previos

Tener instalado Python 3.14 o superior.

Clonar o descargar el repositorio:

```
git clone <URL_DEL_REPOSITORIO>
```

```
cd sistema-gestion-usuarios
```

Instalar dependencias necesarias:

```
pip install pillow
```

Ejecutar la aplicación:

```
python main.py
```

Funcionamiento

El sistema opera bajo una arquitectura CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) interactiva:

Creación (Insertar): El usuario ingresa los datos personales en el formulario, selecciona género, estado y tipo de usuario, adjunta una foto/archivo y presiona INSERTAR.

Lectura y Búsqueda: Los registros se cargan automáticamente en una tabla Treeview. Se pueden filtrar datos en tiempo real escribiendo en el campo de búsqueda.

Selección y Carga Automática: Al hacer clic sobre cualquier registro de la tabla, sus datos e imagen de perfil se despliegan de inmediato en el formulario.

Actualización: Tras cargar los datos de un usuario seleccionándolo, se modifican los campos deseados y se presiona ACTUALIZAR.

Eliminación: Permite remover físicamente un registro seleccionándolo y presionando ELIMINAR, previa confirmación de seguridad.

Limpieza: El botón LIMPIAR reinicia todos los campos del formulario y desmarca la selección actual.

2) evidencias de ventana y sus funciones

A) evidencia #1

Sistema de Gestión de Usuarios

FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS

Nombre:

Apellido:

Correo:

Dirección:

Ciudad:

Código Postal:

Género:

Masculino

Femenino

Usuario activo

Tipo de usuario:

Seleccione

Imagen:

Seleccionar Imagen

Adjuntar Archivo

Sin Imagen

Archivo: No adjunto

+ INSERTAR

ACTUALIZAR

ELIMINAR

LIMPIAR

GUARDAR CONTACTO

SALIR

Buscar:

BUSCAR

MOSTRAR TODOS

ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal	Género	Estado	Tipo Usuario
1	kevin	arriaga	kevinarriag67@hotmail.com	calle	barranquilla	018000	Masculino	Activo	Administrador
2	fernando	cepeda	fernadomar23@gmail.com	calle 554 #34-54	cartagena	018000	Masculino	Activo	Invitado
3	luis	olarte	olarico70@gmail.com	calle 70 #43-90	barranquilla	0170000	Masculino	Activo	Docente
5	emanuel	gomez	emnuelgomez@hotmail.com	cra 53 #5-90	santamarta	019000	Masculino	Inactivo	Estudiante
6	margarita	gutierrez	margilinda777@hotmail.com	avenida 11 cra 53	barranquilla	0180000	Femenino	Activo	Estudiante
7	ricardo	arteta	ricardoarteta31@gmail.com	avenida 8 cra 12-78	bogota	029000	Masculino	Inactivo	Docente
8	fernando	velez	fernandovelez65@hotmail.com	calle 77 N 76-90	barranquilla	098000	Masculino	Activo	Invitado
9	andrea	martinez	andreasbiuty76@gmail.com	calle 45 # 54-90	santa marta	098000	Femenino	Inactivo	Invitado
10	katerine	bruster	katerinbruster34@gmail.com	avenida 9 cra 45	medellin	013000	Femenino	Inactivo	Invitado

B) evidencia #2

```
def conexion_bbdd():
    try:
        conexion = sqlite3.connect("BaseUsuarios.db")
        cursor = conexion.cursor()

        cursor.execute("""
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS USUARIOS (
                id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
                nombre TEXT NOT NULL,
                apellido TEXT NOT NULL,
                correo TEXT,
                direccion TEXT,
                ciudad TEXT,
                codigo_postal TEXT,
                genero TEXT,
                estado INTEGER,
                tipo_usuario TEXT,
                imagen TEXT,
                archivo TEXT
            )
        """)
```

C) EVIDENCIA #3

Sistema de Gestión de Usuarios

FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS

Nombre: Apellido:
 Correo: Dirección:
 Ciudad: Código Postal:
 Género: ☒ Masculino ☐ Femenino ☒ Usuario activo Tipo de usuario:
 Imagen: 
 Archivo: No adjunto

Buscar:

ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal	Género	Estado	Tipo Usuario
1	kevin	arriaga	kevinarriaga67@hotmail.com	calle	barranquilla	018000	Masculino	Activo	Administrador
2	fernando	cepeda	fernandomar23@gmail.com	calle 554 #34-54	cartagena	018000	Masculino	Activo	Invitado

Python 3.14 (64-bit)

D) evidencia #4

Sistema de Gestión de Usuarios

FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS

Nombre: Apellido:
 Correo: Dirección:
 Ciudad: Código Postal:
 Género: ☒ Masculino ☐ Femenino ☒ Usuario activo Tipo de usuario:
 Imagen:
 Archivo: No adjunto

Buscar:

ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal	Género	Estado	Tipo Usuario
1	kevin	arriaga	kevinarriag67@hotmail.com	calle	barranquilla	018000	Masculino	Activo	Administrador

E) evidencia #5

Sistema de Gestión de Usuarios

FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS

Nombre: Apellido:
 Correo: Dirección:
 Ciudad: Código Postal:
 Género: ☒ Masculino ☐ Femenino ☒ Usuario activo Tipo de usuario:
 Imagen:
 Archivo: No adjunto

Buscar:

ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal	Género	Estado	Tipo Usuario
1	kevin	arriaga	kevinarriag67@hotmail.com	calle	barranquilla	018000	Masculino	Activo	Administrador
2	fernando	cepeda	fernadomar23@gmail.com	calle 554 #34-54	cartagena	018000	Masculino	Activo	Invitado
3	luis	olarte	olartico70@gmail.com	calle 70 #43-90	barranquilla	0170000	Masculino	Activo	Docente
5	emanuel	gomez	emnuelgomez@hotmail.com	cra 53 #5-90	santamarta	019000	Masculino	Inactivo	Estudiante
6	margarita	gutierrez	margilinda777@hotmail.com	avenida 11 cra 53	barranquilla	0180000	Femenino	Activo	Estudiante
7	ricardo	arteta	ricardoarteta31@gmail.com	avenida 8 cra 12-78	bogota	029000	Masculino	Inactivo	Docente
8	fernando	velez	fernandovelez65@hotmail.com	calle 77 N 76-90	barranquilla	098000	Masculino	Activo	Invitado
9	andrea	martinez	andreabiuty76@gmail.com	calle 45 # 54-90	santa marta	098000	Femenino	Inactivo	Invitado
10	katerine	bruster	katerinbruster34@gmail.com	avenida 9 cra 45	medellin	013000	Femenino	Inactivo	Invitado

Actualizar

F) evidencia #6

Sistema de Gestión de Usuarios

FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS

Nombre: fernando

Apellido: cepeda

Correo: fernadomar23@gmail.com

Dirección: calle 554 #34-54

Ciudad: bucaramanga

Código Postal: 018000

Género: ☒ Masculino

☐ Femenino

☒ Usuario activo

Tipo de usuario: Invitado

Imagen:

Seleccionar Imagen

Adjuntar Archivo

Archivo: No adjunto



+ INSERTAR

ACTUALIZAR

ELIMINAR

LIMPIAR

GUARDAR

Eliminar

¿Está seguro de eliminar este registro?

Sí

No

Buscar:

BUSCAR

MOSTRAR TODOS

ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal	Género	Estado	Tipo Usuario
1	kevin	arriaga	kevinarriag67@hotmail.com	calle	barranquilla	018000	Masculino	Activo	Administrador
2	fernando	cepeda	fernadomar23@gmail.com	calle 554 #34-54	bucaramanga	018000	Masculino	Activo	Invitado
3	luis	olarte	olartico70@gmail.com	calle 70 #43-90	barranquilla	0170000	Masculino	Activo	Docente
5	emanuel	gomez	emnuelgomez@hotmail.com	cra 53 #5-90	santamarta	019000	Masculino	Inactivo	Estudiante
6	margarita	gutierrez	margilinda777@hotmail.com	avenida 11 cra 53	barranquilla	0180000	Femenino	Activo	Estudiante
7	ricardo	arteta	ricardoarteta31@gmail.com	avenida 8 cra 12-78	bogota	029000	Masculino	Inactivo	Docente
8	fernando	velez	fernandovelez65@hotmail.com	calle 77 N 76-90	barranquilla	098000	Masculino	Activo	Invitado
9	andrea	martinez	andreaibuty76@gmail.com	calle 45 # 54-90	santa marta	098000	Femenino	Inactivo	Invitado
10	katerine	bruster	katerinbruster34@gmail.com	avenida 9 cra 45	medellin	013000	Femenino	Inactivo	Invitado

G) evidencia #7

Sistema de Gestión de Usuarios

FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS

Nombre: Apellido:
 Correo: Dirección:
 Ciudad: Código Postal:
 Género: ☐ Masculino ☒ Femenino ☒ Usuario activo Tipo de usuario:
 Imagen: 
 Archivo: No adjunto

Buscar:

ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal	Género	Estado	Tipo Usuario
1	kevin	arriaga	kevinarriag67@hotmail.com	calle	barranquilla	018000	Masculino	Activo	Administrador
2	fernando	cepeda	fernadomar23@gmail.com	calle 554 #34-54	bucaramanga	018000	Masculino	Activo	Invitado
3	luis	olarte	olartico70@gmail.com	calle 70 #43-90	barranquilla	0170000	Masculino	Activo	Docente
5	emanuel	gomez	emmanuelgomez@hotmail.com	cra 53 #5-90	santamarta	019000	Masculino	Inactivo	Estudiante
6	margarita	gutierrez	margilinda777@hotmail.com	avenida 11 cra 53	barranquilla	0180000	Femenino	Activo	Estudiante
7	ricardo	arteta	ricardoarteta31@gmail.com	avenida 8 cra 12-78	bogota	029000	Masculino	Inactivo	Docente
8	fernando	velez	fernandovelez65@hotmail.com	calle 77 N 76-90	barranquilla	098000	Masculino	Activo	Invitado
9	andrea	martinez	andreaabuty76@gmail.com	calle 45 # 54-90	santa marta	098000	Femenino	Inactivo	Invitado
10	katerine	bruster	katerinbruster34@gmail.com	avenida 9 cra 45	medellin	013000	Femenino	Inactivo	Invitado

Advertencia

Debe ingresar el nombre.

Aceptar

H) evidencia #8

Buscar:

ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal	Género	Estado	Tipo Usuario
1	kevin	arriaga	kevinarriag67@hotmail.com	calle	barranquilla	018000	Masculino	Activo	Administrador
2	fernando	cepeda	fernadomar23@gmail.com	calle 554 #34-54	bucaramanga	018000	Masculino	Activo	Invitado
3	luis	olarte	olartico70@gmail.com	calle 70 #43-90	barranquilla	0170000	Masculino	Activo	Docente
5	emanuel	gomez	emmanuelgomez@hotmail.com	cra 53 #5-90	santamarta	019000	Masculino	Inactivo	Estudiante
6	margarita	gutierrez	margilinda777@hotmail.com	avenida 11 cra 53	barranquilla	0180000	Femenino	Activo	Estudiante
7	ricardo	arteta	ricardoarteta31@gmail.com	avenida 8 cra 12-78	bogota	029000	Masculino	Inactivo	Docente
8	fernando	velez	fernandovelez65@hotmail.com	calle 77 N 76-90	barranquilla	098000	Masculino	Activo	Invitado
9	andrea	martinez	andreaabuty76@gmail.com	calle 45 # 54-90	santa marta	098000	Femenino	Inactivo	Invitado
10	katerine	bruster	katerinbruster34@gmail.com	avenida 9 cra 45	medellin	013000	Femenino	Inactivo	Invitado

J) evidencia #9

Sistema de Gestión de Usuarios

FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS

Nombre: Apellido:
 Correo: Dirección:
 Ciudad: Código Postal:
 Género: ☒ Masculino ☐ Femenino ☒ Usuario activo Tipo de usuario:
 Imagen: 
 Archivo: No adjunto

Buscar:

ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal	Género	Estado	Tipo Usuario
1	kevin	arriaga	kevinarriaga67@hotmail.com	calle	barranquilla	018000	Masculino	Activo	Administrador
2	fernando	cepeda	fernandomar23@gmail.com	calle 554 #34-54	bucaramanga	018000	Masculino	Activo	Invitado
3	luis	olarte	olartico70@gmail.com	calle 70 #43-90	barranquilla	0170000	Masculino	Activo	Docente
5	emanuel	gomez	emnuelgomez@hotmail.com	cra 53 #5-90	santamarta	019000	Masculino	Inactivo	Estudiante
6	margarita	gutierrez	margilinda777@hotmail.com	avenida 11 cra 53	barranquilla	0180000	Femenino	Activo	Estudiante
7	ricardo	arteta	ricardoarteta31@gmail.com	avenida 8 cra 12-78	bogota	029000	Masculino	Inactivo	Docente
8	fernando	velez	fernandovelez65@hotmail.com	calle 77 N 76-90	barranquilla	098000	Masculino	Activo	Invitado
9	andrea	martinez	andreaibuty76@gmail.com	calle 45 # 54-90	santa marta	098000	Femenino	Inactivo	Invitado
10	katerine	bruster	katerinbruster34@gmail.com	avenida 9 cra 45	medellin	013000	Femenino	Inactivo	Invitado

K) evidencia #10

Sistema de Gestión de Usuarios

FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS

Nombre: Apellido:
 Correo: Dirección:
 Ciudad: Código Postal:
 Género: ☒ Masculino ☐ Femenino ☒ Usuario activo Tipo de usuario:
 Imagen:
 Archivo: No adjunto

Buscar:

ID	Nombre	Apellido	Correo	Dirección	Ciudad	Código Postal
7	ricardo	arteta	ricardoarteta31@gmail.com	avenida 8 cra 12-78	bogota	029000
8	fernando	velez	fernandovelez65@hotmail.com	calle 77 N 76-90	barranquilla	098000
9	andrea	martinez	andreaibuty76@gmail.com	calle 45 # 54-90	santa marta	098000
10	katerine	bruster	katerinbruster34@gmail.com	avenida 9 cra 45	medellin	013000

Drive > Documents > sisetemagestion.py > ...

```

er import *
er import ttk
er import messagebox
er import filedialog
ite3

import Image, ImageTk

No se ha podido resolver la importación "PIL".

=====
CIÓN DE LA VENTANA
=====

)

("Sistema de Gestión de Usuarios")
try("800x600")
able(False, False)

eguro de la carga del icono
= r"c:\Users\PC\Downloads\eagle-take-off-calvo-53918840.ico"
.exists(ruta_icono):

iz.iconbitmap(ruta_icono)
Exception:

=====
S DE CONTROL
=====

onado = StringVar()
31 nombre = StringVar()
32 apellido = StringVar()
33

```

Problemas 1 Salida Consola De Depuración Terminal Puertos Azure Python Python 3.14 (64-bit)

3) Estructura del proyecto

sistema-gestion-usuarios/

|

└─ BaseUsuarios.db # Archivo de base de datos SQLite (se genera automáticamente)

└─ kosner.ico # Icono de la ventana principal de la aplicación

└─ main.py # Script principal con la lógica GUI y SQLite

└─ README.md # Documentación técnica del repositorio

|

└─ uploads/ # Carpeta opcional para almacenamiento de recursos/imágenes

Preguntas del 1 al 25

1. **¿Qué información necesita almacenar?** Datos personales (Nombre, Apellido, Correo, Dirección, Ciudad, Código Postal), atributos de perfil (Género, Estado Activo/Inactivo, Tipo de Usuario) y las rutas de los archivos vinculados (Foto de perfil y Documento adjunto).
2. **¿Qué es una base de datos?** Es un sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información de forma persistente y estructurada en una computadora.
3. **¿Qué es SQLite?** Es un motor de base de datos relacional embebido, ligero y basado en archivos locales que no requiere la configuración de un servidor externo.
4. **¿Qué es CRUD?** Es el acrónimo de las cuatro operaciones fundamentales de almacenamiento persistente: **Create** (Crear), **Read** (Leer/Consultar), **Update** (Actualizar) y **Delete** (Eliminar).
5. **¿Qué significa CREATE?** Es la operación encargada de insertar o registrar nuevos datos en la base de datos.
6. **¿Qué significa READ?** Es la operación que permite consultar, leer y visualizar los datos almacenados.
7. **¿Qué significa UPDATE?** Es la operación encargada de modificar o actualizar la información de un registro previamente existente.
8. **¿Qué significa DELETE?** Es la operación que remueve o elimina un registro de la base de datos.
9. **¿Qué es Tkinter?** Es la biblioteca estándar de Python utilizada para la creación y diseño de interfaces gráficas de usuario (GUI).
10. **¿Qué función cumple Entry?** Es un widget de Tkinter que permite al usuario ingresar o editar una sola línea de texto plano (como nombres, apellidos o correos).
11. **¿Qué función cumple Text?** Es un widget de Tkinter diseñado para la entrada y edición de texto multilínea (como observaciones o direcciones extensas).
12. **¿Qué función cumple Button?** Es un componente interactivo que ejecuta una función o acción de Python cuando el usuario hace clic sobre él (por ejemplo: Insertar, Actualizar, Eliminar).
13. **¿Qué función cumple Treeview?** Es un widget estructurado que permite mostrar información organizada en forma de tabla con filas y columnas.
14. **¿Qué es StringVar()?** Es una clase de Tkinter que actúa como una variable de control para vincular el contenido de un widget de entrada (como Entry) con una variable en la lógica del código de forma dinámica.
15. **¿Qué es una función?** Es un bloque de código reutilizable diseñado para realizar una tarea específica cuando se le invoca.
16. **¿Qué es un parámetro?** Es una variable que se define dentro del encabezado de una función para recibir los valores necesarios con los cuales debe operar.
17. **¿Qué es un cursor?** Es un objeto de SQLite que actúa como intermediario para enviar comandos SQL a la base de datos y recorrer el conjunto de resultados obtenidos.
18. **¿Para qué sirve commit()?** Es un método de SQLite que guarda de forma definitiva y permanente todos los cambios (transacciones) realizados en la base de datos (como INSERT, UPDATE o DELETE).

19. **¿Para qué sirve close()?** Es un método utilizado para cerrar la conexión con la base de datos o liberar el cursor, evitando fugas de memoria y liberando el bloqueo de archivos.
20. **¿Qué es una clave primaria?** Es un campo o columna única que identifica de forma inequívoca a cada registro individual en una tabla de base de datos (como la columna id).
21. **¿Qué significa AUTOINCREMENT?** Es una palabra clave en SQL que le indica a la base de datos que incremente automáticamente el valor numérico identificador (ID) de forma secuencial cada vez que se agrega un nuevo registro.
22. **¿Para qué sirve WHERE?** Es una cláusula en SQL utilizada para filtrar registros y aplicar condiciones específicas sobre los datos a consultar, actualizar o eliminar (por ejemplo, WHERE id = ?).
23. **¿Por qué se utilizan ? en las consultas SQL?** Se utilizan como marcadores de posición (consultas preparadas o parametrizadas) para prevenir ataques de **Inyección SQL** y manejar correctamente los caracteres especiales.
24. **¿Qué sucede si se elimina un usuario?** Se ejecuta la sentencia DELETE en SQLite, borrando físicamente el registro seleccionado de la base de datos y actualizando la vista del Treeview para reflejar la eliminación.